Introdução

Este artigo aborda a implementação e integração do Azure Virtual Desktop (AVD) e Azure Arc em ambientes on-premises, utilizando o domínio fictício andre.org como exemplo. O objetivo é demonstrar como essas tecnologias Microsoft podem ser usadas para modernizar a infraestrutura local, proporcionando gerenciamento unificado e virtualização de desktops.

Azure Virtual Desktop (AVD)

Azure Virtual Desktop é uma solução de virtualização de desktops e aplicativos que permite entregar ambientes Windows completos a usuários finais, com alta segurança e flexibilidade, mesmo em ambientes híbridos ou on-premises.

Arquitetura de Referência do AVD

A arquitetura típica do AVD inclui:

- Host Pools: grupos de máquinas virtuais que hospedam as sessões dos usuários.
- Session Hosts: servidores que executam as sessões de desktop ou aplicativos.
- Workspace: ponto de acesso para os usuários conectarem aos recursos publicados.
- Control Plane no Azure: gerencia autenticação, conexão e monitoramento.

Em um ambiente on-premises, os session hosts podem estar localizados em servidores físicos ou virtuais dentro da rede andre.org, conectados ao Azure para gerenciamento e autenticação.

Exemplo de Configuração de Host Pool

No domínio andre.org, um host pool pode ser configurado com servidores Windows Server 2022 que atuam como session hosts. A configuração inclui:

- Registro dos session hosts no Azure Virtual Desktop.
- Configuração de grupos de usuários para acesso.
- Publicação de aplicativos e desktops remotos.

Azure Arc

Azure Arc permite estender os serviços e gerenciamento do Azure para recursos on-premises, multicloud e edge, proporcionando uma visão unificada e controle centralizado.

Arquitetura de Referência do Azure Arc

- Azure Arc-enabled Servers: servidores físicos ou virtuais on-premises conectados ao Azure.
- Azure Resource Manager: plataforma de gerenciamento unificada.
- Serviços Azure aplicados remotamente, como políticas, segurança e monitoramento.

Exemplo de Configuração de Azure Arc em andre.org

- Instalar o agente Azure Connected Machine (azcmagent) nos servidores on-premises.
- Registrar os servidores no Azure Arc.
- Aplicar políticas e configurações via Azure Policy e Azure Monitor.

Considerações Finais

A integração do Azure Virtual Desktop com Azure Arc em ambientes on-premises, como no domínio andre.org, permite modernizar a infraestrutura local, melhorar a segurança e simplificar o gerenciamento, aproveitando o melhor do Azure em ambientes híbridos.

Referências

- Azure Virtual Desktop - Microsoft Learn
- Azure Arc - Microsoft Learn

Diagramas de Arquitetura

Figura 1 – Arquitetura AVD híbrida com Azure Arc (exemplo para o domínio andre.org).

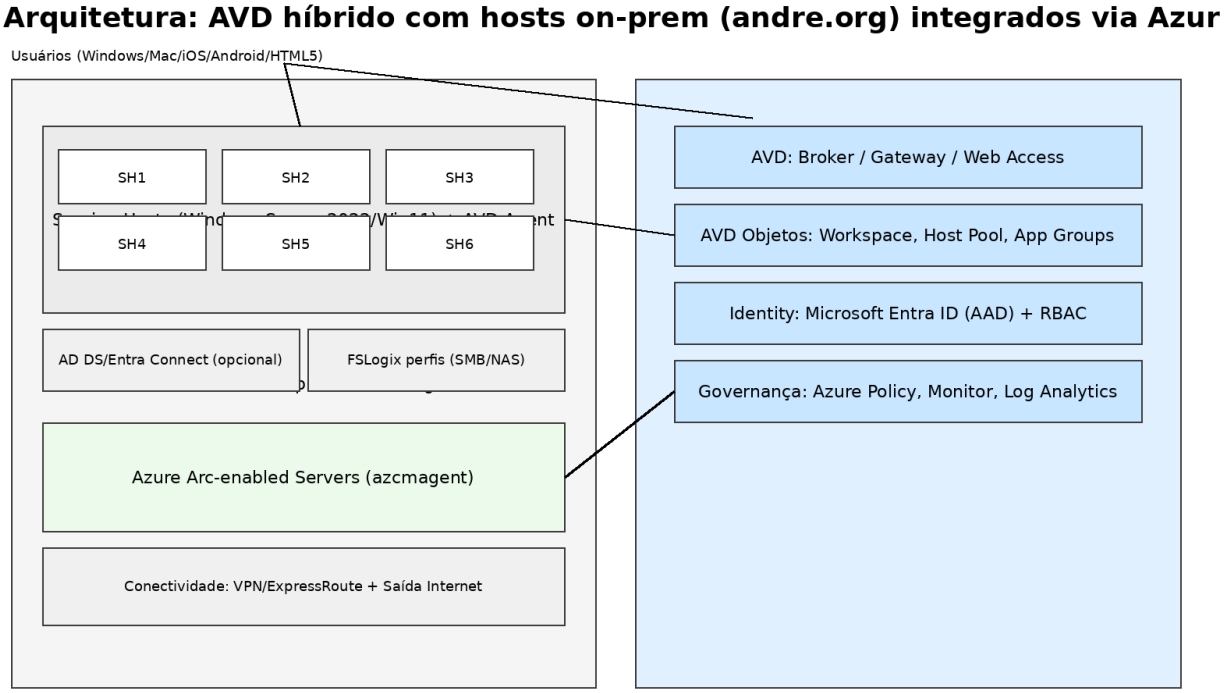

Figura 2 – Fluxo de conexão do usuário no AVD (resumo).

Exemplos com Azure CLI (AVD + Azure Arc)

Pré-requisitos

• Azure CLI 2.55+ e extensões necessárias (desktopvirtualization e connectedmachine).

```
az extension add --name desktopvirtualization
az extension add --name connectedmachine
```

```
az login
az account set --subscription "<SUBSCRIPTION_ID>"
```

1) Grupo de recursos e rede (exemplo opcional)

```
az group create --name rg-avd-andre --location brazilsouth
# (Opcional) VNET/Subnet se você hospedar VMs no Azure
az network vnet create   --resource-group rg-avd-andre --name vnet-avd --
address-prefix 10.10.0.0/16   --subnet-name sn-avd --subnet-prefix
10.10.1.0/24
```

2) Workspace

```
az desktopvirtualization workspace create   --resource-group rg-avd-andre   -
-name ws-andre   --location brazilsouth   --friendly-name "Workspace
andre.org"
```

3) Host pool (padrão – gerenciamento próprio dos hosts)

```
az desktopvirtualization hostpool create   --resource-group rg-avd-andre   --
name hp-onprem-andre   --location brazilsouth   --friendly-name "HP OnPrem
(Arc)"   --host-pool-type Pooled   --load-balancer-type BreadthFirst   --
preferred-app-group-type Desktop   --start-vm-on-connect false
```

4) Application Group (Desktop)

```
# Descobrir o resourceId do host pool
hpId=$(az desktopvirtualization hostpool show   --resource-group rg-avd-andre
--name hp-onprem-andre --query id -o tsv)

# Criar o DAG (Desktop Application Group)
az desktopvirtualization applicationgroup create   --resource-group rg-avd-
andre   --name dag-onprem-andre   --location brazilsouth   --host-pool-arm-
path $hpId   --application-group-type Desktop
```

5) Vincular o Application Group ao Workspace

```
appGroupId=$(az desktopvirtualization applicationgroup show   --resource-
group rg-avd-andre --name dag-onprem-andre --query id -o tsv)

az desktopvirtualization workspace update   --resource-group rg-avd-andre   -
-name ws-andre   --application-group-references $appGroupId
```

6) Conceder acesso aos usuários (RBAC no Application Group)

```
appGroupPath=$(az desktopvirtualization applicationgroup show   --name dag-onprem-andre --resource-group rg-avd-andre --query id -o tsv)
userGroupId=$(az ad group show --group "Grp-AVD-Usuarios" --query id -o tsv)

az role assignment create   --assignee $userGroupId   --role "Desktop Virtualization User"   --scope $appGroupPath
```

7) Gerar o token de registro do Host Pool (para registrar os session hosts)

```
az desktopvirtualization hostpool retrieve-registration-token   --resource-group rg-avd-andre   --name hp-onprem-andre
```

Observação: o token é de curta duração. Gere um novo quando for adicionar ou reinstalar session hosts.

8) Onboarding dos servidores on-prem via Azure Arc

Execute no servidor on-prem (Windows/Linux) com o Azure Connected Machine agent instalado:

```
azcmagent connect   --subscription-id "<SUBSCRIPTION_ID>"   --resource-group rg-avd-andre   --location brazilsouth   --use-azcli
```

Depois de o host aparecer no Azure como "Arc-enabled server", aplique extensões/automatizações (por exemplo, configurar FSLogix, políticas, monitoramento).

Dicas

• Use Azure Policy/Monitor para padronizar segurança e telemetria dos hosts via Arc.
• Em ambientes híbridos, mantenha latência baixa entre hosts e backends locais (DNS, arquivos, bancos).
• Evite atribuir o mesmo usuário ao DAG (Desktop) e a um RemoteApp no mesmo host pool.

Azure Virtual Desktop – Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/

Azure Arc – Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/azure/azure-arc/